Notas de Aula

FISA75 — 2026.2

Osciladores

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

8 Osciladores

8.1 Introdução

Na aula sobre sistemas unidimensionais, vimos que a conservação da energia pode ser usada para determinar o movimento de uma partícula. Nesta aula, aplicaremos essa ideia aos osciladores: sistemas que se movem repetidamente em torno de uma posição de equilíbrio.

Começaremos com o oscilador harmônico simples. Sua equação de movimento já foi resolvida, e tomaremos como ponto de partida a solução cossenoidal obtida para $t_0 = 0$. Nosso primeiro objetivo será verificar diretamente que essa função satisfaz a equação de movimento. Em seguida, mostraremos que a constante E presente em sua amplitude é realmente a energia mecânica do sistema e calcularemos o período da oscilação.

Depois incluiremos o amortecimento, que representa a perda de energia mecânica para o ambiente. A equação resultante possui três tipos de movimento: subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido. Em cada caso, relacionaremos a forma matemática da solução ao comportamento físico observado. Tratamentos complementares desses temas podem ser encontrados em [1, 2, 3].

8.2 Oscilador harmônico simples

Começamos pela solução obtida anteriormente por meio da conservação da energia. Para $t_0 = 0$, ela é

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega t)}, \qquad A = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} = \sqrt{\frac{2E}{k}}. \tag{8.1}$$

Nessa expressão, m é a massa da partícula, $k > 0$ mede a intensidade da interação e E é a energia. A quantidade

$$\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{8.2}$$

é chamada de *frequência angular*. Ela indica a rapidez com que a oscilação acontece. A constante A é a amplitude, isto é, a maior distância entre a partícula e a posição de equilíbrio. A função cosseno escolhida corresponde aos dados iniciais

$$x(0) = A, \qquad \dot{x}(0) = 0. \tag{8.3}$$

Assim, em $t = 0$ a partícula está em uma das extremidades do movimento e começa a se mover a partir do repouso.

Essa solução foi obtida para a energia potencial

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2. \tag{8.4}$$

A dependência em x^2 é a razão para o nome *oscilador harmônico*. A posição de equilíbrio está em $x = 0$, onde a energia potencial é mínima. A equação de movimento é

$$m\ddot{x} + kx = 0. \tag{8.5}$$

Como $\omega^2 = k/m$, também podemos escrevê-la como

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0. \tag{8.6}$$

A função realmente resolve a equação?

Nosso objetivo agora é verificar a solução. Para isso, calculamos a velocidade e a aceleração e substituímos o resultado na equação de movimento. A velocidade é

$$\dot{x}(t) = -A\omega \sin(\omega t), \tag{8.7}$$

e a aceleração é

$$\ddot{x}(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t). \tag{8.8}$$

Comparando a aceleração com a posição, vemos que

$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 x(t). \tag{8.9}$$

Portanto,

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \tag{8.10}$$

que é exatamente a Eq. (8.6). Portanto, ao substituir a função proposta, obtemos uma igualdade verdadeira para qualquer valor de t. Isso confirma que a função é uma solução.

O sinal negativo em $\ddot{x} = -\omega^2 x$ é importante. Ele mostra que a aceleração aponta sempre para a posição de equilíbrio. Quando $x > 0$, a aceleração é negativa; quando $x < 0$, a aceleração é positiva.

A energia é realmente igual a E?

A energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial:

$$E_{\mathrm{m}}(t) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2. \tag{8.11}$$

Substituindo as Eqs. (8.1) e (8.7), encontramos

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{m}}(t) &= \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t) + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t) \\ &= \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \left[\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)\right] \\ &= \frac{1}{2}mA^2\omega^2. \end{aligned} \tag{8.12}$$

Na segunda linha, usamos $k = m\omega^2$. Como $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$, o resultado deixa de depender do tempo. Agora usamos a expressão da amplitude dada na Eq. (8.1):

$$E_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2} m\omega^2 \left(\frac{2E}{m\omega^2} \right) = E. \tag{8.13}$$

Assim, a energia mecânica calculada a partir da solução é exatamente a constante E que aparece na amplitude.

Durante o movimento, a energia passa continuamente de uma forma para a outra. Nas extremidades, $x = \pm A$ e $\dot{x} = 0$: toda a energia é potencial. Ao passar pelo equilíbrio, $x = 0$ e $|\dot{x}| = A\omega$: toda a energia é cinética. Em qualquer posição, a soma das duas continua igual a E.

Período da oscilação

O período T é o tempo necessário para completar um ciclo. Depois desse tempo, a partícula volta à mesma posição e ao mesmo estado de movimento:

$$x(t + T) = x(t). \tag{8.14}$$

Para essa solução em forma de cosseno,

$$\cos\left[\omega(t + T)\right] = \cos(\omega t). \tag{8.15}$$

A função cosseno se repete quando seu argumento aumenta em 2π. Portanto,

$$\omega T = 2\pi, \tag{8.16}$$

e o período é

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}. \tag{8.17}$$

A frequência f informa quantos ciclos ocorrem por unidade de tempo:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}. \tag{8.18}$$

Observe que o período não depende da energia nem da amplitude. Nesse modelo ideal, oscilações pequenas e grandes levam o mesmo tempo para completar um ciclo.

Posição, velocidade e aceleração

Para comparar posição, velocidade e aceleração no mesmo formato, usamos $\tau = \omega t$. A variável τ não possui unidade. Também dividimos cada grandeza por seu valor de escala. Assim, obtemos

$$\frac{x}{A} = \cos\tau, \qquad \frac{\dot{x}}{A\omega} = -\sin\tau, \qquad \frac{\ddot{x}}{A\omega^2} = -\cos\tau. \tag{8.19}$$

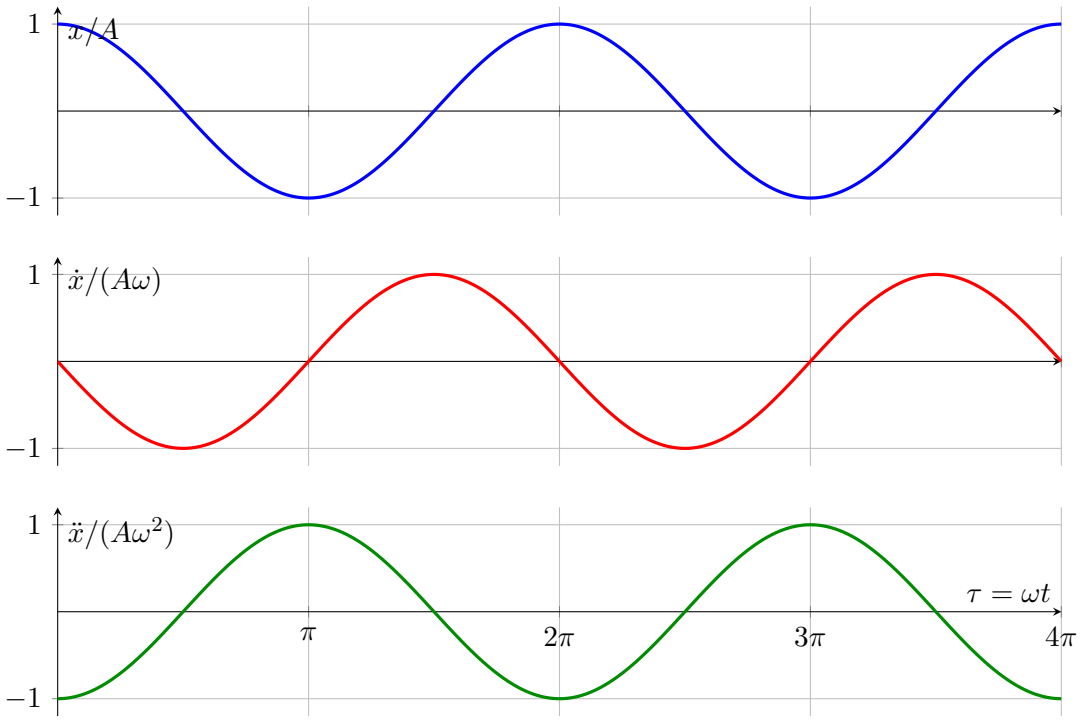


Figura 1: Posição, velocidade e aceleração normalizadas do oscilador harmônico simples.

A Fig. 1 permite comparar as três curvas. A velocidade atinge seus valores máximos um quarto de ciclo depois da posição. A aceleração tem sempre o sinal oposto ao da posição. Nas extremidades do movimento, a velocidade é nula e o módulo da aceleração é máximo. Ao passar pelo equilíbrio, a velocidade tem módulo máximo e a aceleração é nula.

Também podemos acompanhar a troca de energia durante o movimento. Para facilitar a comparação, dividimos cada energia pela energia total E. Usando $\tau = \omega t$ e $E = mA^2\omega^2/2$, obtemos

$$\frac{K}{E} = \sin^2\tau, \qquad \frac{V}{E} = \cos^2\tau, \qquad \frac{E_\mathrm{m}}{E} = 1. \tag{8.20}$$

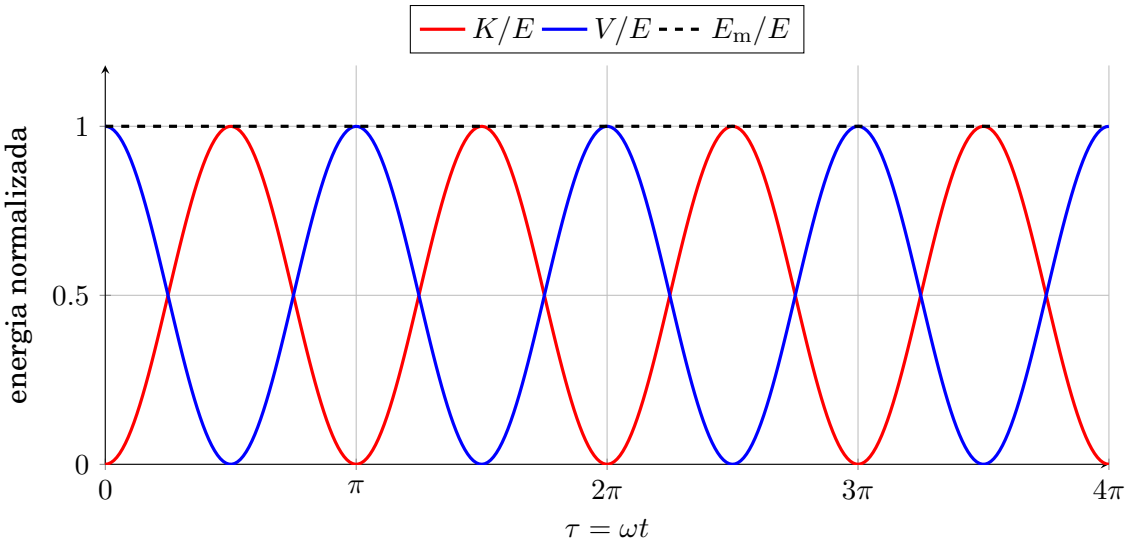


Figura 2: Energias cinética, potencial e mecânica do oscilador harmônico simples.

A Fig. 2 mostra que K e V variam entre 0 e E. Quando uma aumenta, a outra diminui, e a linha da energia mecânica permanece constante. Como as fórmulas contêm quadrados de seno e cosseno, a troca entre K e V acontece duas vezes em cada período.

8.3 Oscilador harmônico amortecido

Em um oscilador real, parte da energia mecânica passa para o ambiente, por exemplo, na forma de calor. Chamamos esse efeito de *amortecimento*. Usaremos um modelo no qual o efeito do amortecimento cresce com a velocidade:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0. \tag{8.21}$$

O número $b \geq 0$ é o coeficiente de amortecimento. Quanto maior for b, mais intensa será a redução do movimento. Para deixar a equação mais simples, dividimos todos os termos por m e definimos

$$\omega_0 \equiv \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \gamma \equiv \frac{b}{2m}, \qquad \zeta \equiv \frac{\gamma}{\omega_0} = \frac{b}{2\sqrt{mk}}, \tag{8.22}$$

obtemos

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0. \tag{8.23}$$

A constante ω_0 é a frequência angular que o sistema teria se $b = 0$. O número ζ não possui unidade e é chamado de *razão de amortecimento*. Ele compara a intensidade do amortecimento com a tendência natural do sistema de oscilar. O valor de ζ determinará o tipo de movimento.

Como encontrar as soluções

Para resolver a equação, testamos primeiro uma função exponencial,

$$x(t) = e^{rt}. \tag{8.24}$$

Essa escolha é útil porque as derivadas de uma exponencial mantêm a mesma forma. Nesse caso, $\dot{x} = re^{rt}$ e $\ddot{x} = r^2 e^{rt}$. Substituindo na Eq. (8.23), obtemos

$$\left(r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2\right) e^{rt} = 0. \tag{8.25}$$

Como e^{rt} nunca vale zero, o fator entre parênteses deve ser igual a zero:

$$r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0. \tag{8.26}$$

Essa equação algébrica é chamada de *equação característica*. Suas duas raízes são

$$r_\pm = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}. \tag{8.27}$$

Cada função $e^{r_+ t}$ ou $e^{r_- t}$ resolve a equação de movimento, pois o valor de r satisfaz a Eq. (8.26). Além disso, a soma dessas funções, multiplicadas por constantes, também é uma solução. O sinal da expressão $\gamma^2 - \omega_0^2$ muda a forma das raízes. É daí que surgem os três tipos de movimento amortecido.

Energia mecânica e dissipação

Mesmo com amortecimento, podemos calcular a energia mecânica em cada instante:

$$E_\mathrm{m}(t) = \frac{1}{2} m\dot{x}^2 + \frac{1}{2} kx^2. \tag{8.28}$$

Derivando em relação ao tempo,

$$\begin{aligned} \frac{dE_\mathrm{m}}{dt} &= m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x} \\ &= \dot{x}\left(m\ddot{x} + kx\right) \\ &= -b\dot{x}^2 \leq 0. \end{aligned} \tag{8.29}$$

Na última linha, usamos a Eq. (8.21). Como $b \geq 0$ e $\dot{x}^2 \geq 0$, o lado direito nunca é positivo. Isso significa que a energia mecânica não pode aumentar. Ela diminui sempre que a partícula está em movimento. A energia transferida para o ambiente entre 0 e t é

$$E_\mathrm{diss}(t) = b \int_0^t \dot{x}^2(t')\, dt'. \tag{8.30}$$

Essa quantidade é chamada de energia dissipada. O balanço de energia fica

$$E_\mathrm{m}(t) + E_\mathrm{diss}(t) = E_\mathrm{m}(0). \tag{8.31}$$

Portanto, a energia não desaparece. Quando incluímos o ambiente no sistema, a energia total continua conservada. O que diminui é apenas a energia mecânica do oscilador.

Nos gráficos das próximas seções, usaremos os dados iniciais $x(0) = A$ e $\dot{x}(0) = 0$. A energia mecânica inicial é, portanto,

$$E_0 = \frac{1}{2} kA^2. \tag{8.32}$$

Usando $\tau = \omega_0 t$, podemos escrever as energias normalizadas como

$$\frac{K}{E_0} = \left(\frac{\dot{x}}{A\omega_0}\right)^2, \qquad \frac{V}{E_0} = \left(\frac{x}{A}\right)^2, \qquad \frac{E_\mathrm{m}}{E_0} = \frac{K}{E_0} + \frac{V}{E_0}. \tag{8.33}$$

No instante inicial, $V/E_0 = 1$ e $K/E_0 = 0$. Depois disso, o amortecimento faz E_m/E_0 diminuir.

8.4 Regime subamortecido

O primeiro caso ocorre quando o amortecimento é relativamente fraco:

$$0 < \gamma < \omega_0, \qquad \text{isto é,} \qquad 0 < \zeta < 1. \tag{8.34}$$

Nesse caso, definimos a frequência angular do movimento amortecido:

$$\omega_\mathrm{d} \equiv \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}. \tag{8.35}$$

As raízes são $r_\pm = -\gamma \pm i\omega_\mathrm{d}$, em que $i^2 = -1$. A presença do número imaginário i indica que a solução terá senos e cossenos. Não precisaremos trabalhar diretamente com números complexos: usaremos a solução real

$$x(t) = e^{-\gamma t} \left[C \cos(\omega_\mathrm{d} t) + D \sin(\omega_\mathrm{d} t) \right]. \tag{8.36}$$

As constantes C e D são determinadas pelos dados iniciais. A função resolve a equação de movimento porque foi construída com as raízes da Eq. (8.26).

Vamos usar os mesmos dados iniciais do caso sem amortecimento: $x(0) = A$ e $\dot{x}(0) = 0$. Eles fornecem $C = A$ e $D = \gamma A/\omega_\mathrm{d}$. Assim,

$$\boxed{x(t) = A e^{-\gamma t} \left[\cos(\omega_\mathrm{d} t) + \frac{\gamma}{\omega_\mathrm{d}} \sin(\omega_\mathrm{d} t) \right]}. \tag{8.37}$$

O sistema continua passando de um lado para o outro do equilíbrio, mas a amplitude diminui. O fator $e^{-\gamma t}$ fica cada vez menor com o tempo. A envoltória exata da solução é

$$x_\mathrm{env}(t) = \pm A \frac{\omega_0}{\omega_\mathrm{d}} e^{-\gamma t}. \tag{8.38}$$

Essas duas curvas mostram os limites dentro dos quais a posição oscila. Como a energia contém quadrados, o quadrado da envoltória diminui como $e^{-2\gamma t}$. A variação exata da energia continua sendo dada pela Eq. (8.29).

Como ainda existem ciclos, podemos calcular o período:

$$\boxed{T_\mathrm{d} = \frac{2\pi}{\omega_\mathrm{d}} = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}}}. \tag{8.39}$$

Como $\omega_\mathrm{d} < \omega_0$, cada ciclo amortecido leva um pouco mais de tempo que um ciclo sem amortecimento.

Na figura a seguir, escolhemos $\zeta = 0{,}15$, um amortecimento fraco. Também usamos $\tau = \omega_0 t$, $x(0) = A$ e $\dot{x}(0) = 0$.

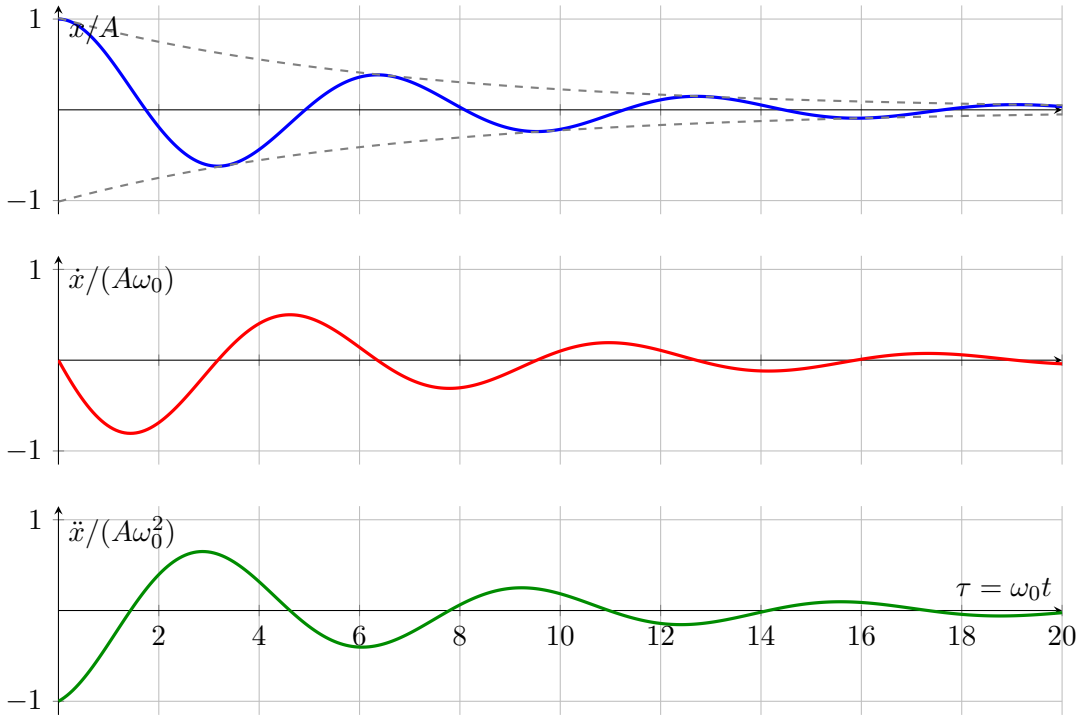


Figura 3: Posição, velocidade e aceleração no regime subamortecido, com $\zeta = 0{,}15$. As linhas tracejadas mostram a envoltória exponencial da posição.

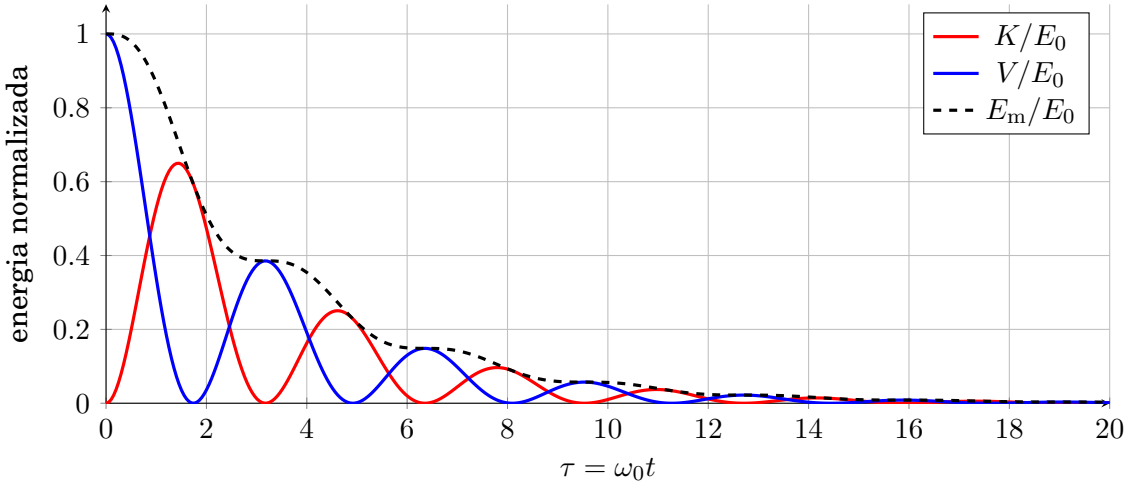


Figura 4: Energias cinética, potencial e mecânica no regime subamortecido.

Na Fig. 4, as energias cinética e potencial continuam alternando entre si. Entretanto, seus valores máximos ficam cada vez menores. A linha tracejada mostra que a energia mecânica total diminui continuamente.

8.5 Amortecimento crítico

O segundo caso ocorre no valor limite:

$$\gamma = \omega_0, \qquad \text{ou} \qquad \zeta = 1. \tag{8.40}$$

Agora as duas raízes da equação característica são iguais: $r = -\omega_0$. Chamamos isso de raiz dupla. A solução geral é

$$x(t) = (C + Dt)e^{-\omega_0 t}. \tag{8.41}$$

Usando $x(0) = A$ e $\dot{x}(0) = 0$, encontramos $C = A$ e $D = A\omega_0$. Portanto,

$$\boxed{x(t) = A(1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t}}. \tag{8.42}$$

Para conferir a solução, calculamos

$$\dot{x}(t) = -A\omega_0^2 t\, e^{-\omega_0 t} \tag{8.43}$$

e

$$\ddot{x}(t) = A\omega_0^2(\omega_0 t - 1)e^{-\omega_0 t}. \tag{8.44}$$

Substituímos essas expressões em

$$\ddot{x} + 2\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \tag{8.45}$$

os termos se cancelam e o lado esquerdo fica igual a zero. Logo, a função da Eq. (8.42) é uma solução.

No amortecimento crítico, a partícula retorna ao equilíbrio sem atravessá-lo repetidamente. Portanto, o movimento não forma ciclos e não possui período. Esse é o retorno mais rápido possível sem oscilação.

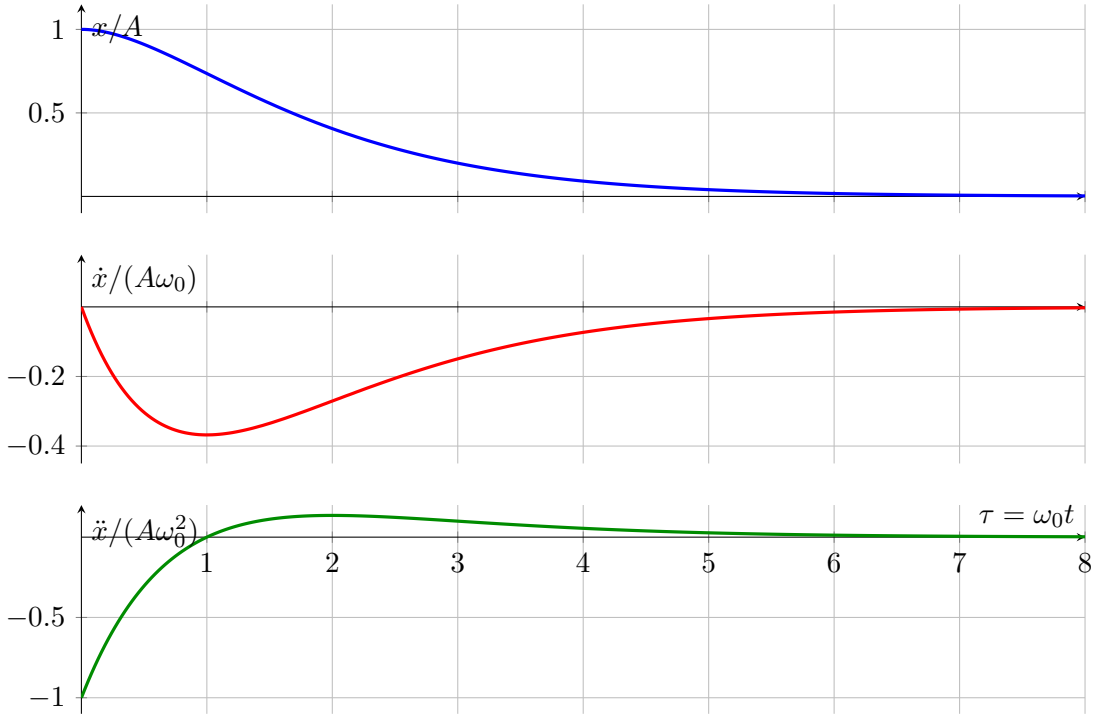


Figura 5: Posição, velocidade e aceleração no amortecimento crítico, com $x(0) = A$ e $\dot{x}(0) = 0$.

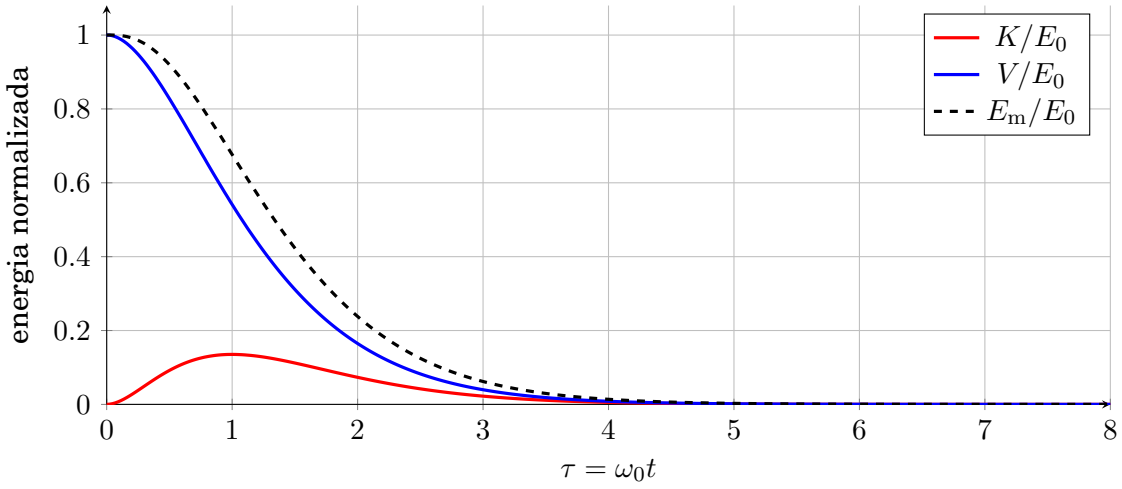


Figura 6: Energias cinética, potencial e mecânica no amortecimento crítico.

No caso crítico, a partícula não completa ciclos. Por isso, não vemos uma troca repetida entre K e V. A energia cinética cresce apenas no início do movimento e depois diminui, enquanto a energia mecânica se aproxima de zero.

8.6 Regime superamortecido

O terceiro caso ocorre quando o amortecimento é forte:

$$\gamma > \omega_0, \qquad \text{ou} \qquad \zeta > 1. \tag{8.46}$$

Para escrever a solução de forma mais curta, definimos duas constantes positivas:

$$\lambda_1 = \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}, \qquad \lambda_2 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}, \tag{8.47}$$

que satisfazem $0 < \lambda_1 < \lambda_2$. As raízes características são $-\lambda_1$ e $-\lambda_2$. Portanto, a solução geral é

$$x(t) = Ce^{-\lambda_1 t} + De^{-\lambda_2 t}. \tag{8.48}$$

As constantes C e D dependem dos dados iniciais. Cada exponencial resolve a equação de movimento porque $-\lambda_1$ e $-\lambda_2$ são raízes da equação característica.

Para $x(0) = A$ e $\dot{x}(0) = 0$, obtemos

$$\boxed{x(t) = A\,\frac{\lambda_2 e^{-\lambda_1 t} - \lambda_1 e^{-\lambda_2 t}}{\lambda_2 - \lambda_1}}. \tag{8.49}$$

Esse movimento também não possui ciclos. A partícula retorna ao equilíbrio sem oscilar, mas demora mais que no caso crítico. Depois de bastante tempo, o termo $e^{-\lambda_2 t}$ já se tornou muito pequeno. Por isso, o comportamento passa a ser controlado principalmente pelo termo mais lento, $e^{-\lambda_1 t}$.

Na figura seguinte, escolhemos $\zeta = 1{,}5$, que representa um amortecimento forte, e usamos $\tau = \omega_0 t$.

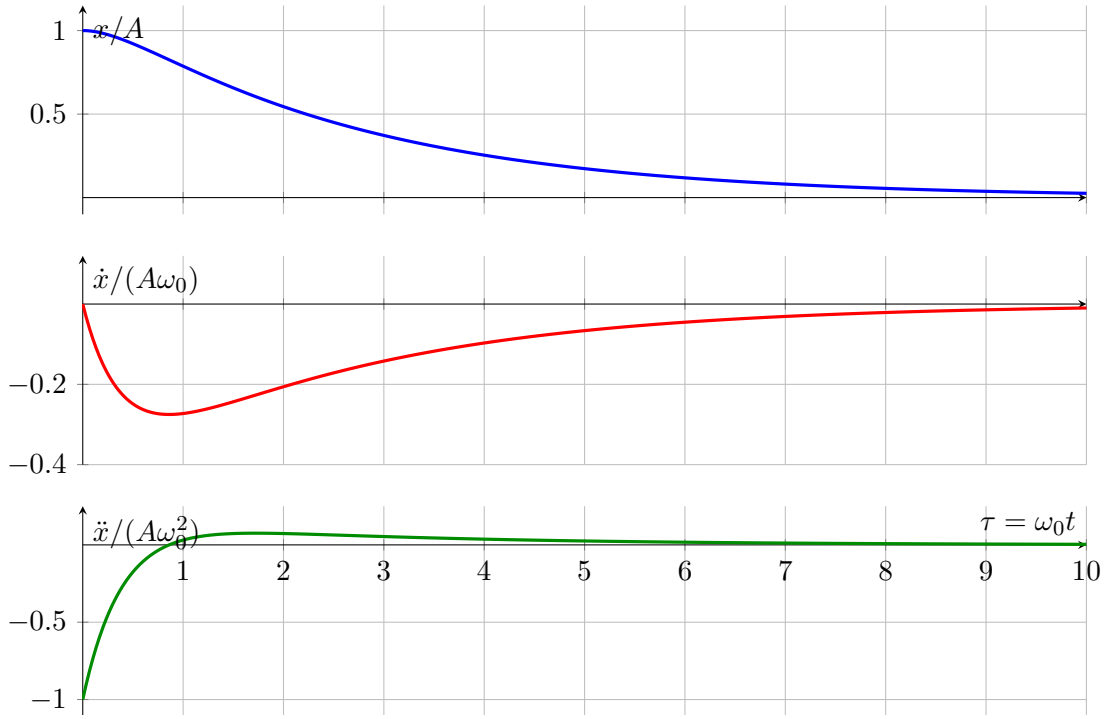


Figura 7: Posição, velocidade e aceleração no regime superamortecido, com $\zeta = 1{,}5$, $x(0) = A$ e $\dot{x}(0) = 0$.

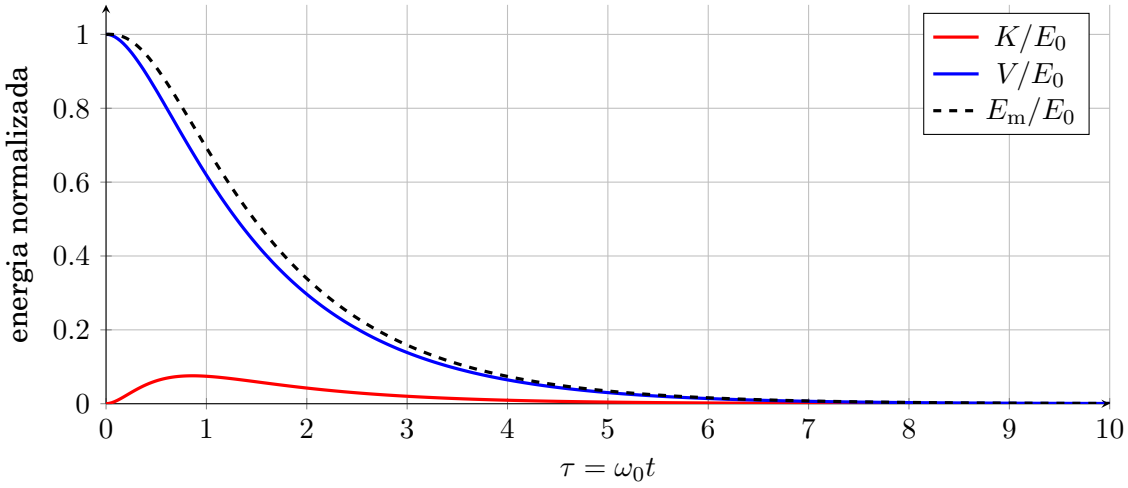


Figura 8: Energias cinética, potencial e mecânica no regime superamortecido.

No regime superamortecido, a energia cinética permanece pequena porque a partícula se move lentamente. A maior parte da energia mecânica fica na forma potencial enquanto o sistema retorna ao equilíbrio. No final, as duas formas de energia se aproximam de zero.

8.7 Comparação dos regimes de amortecimento

A Tabela 1 resume os três tipos de movimento.

Tipo	Condição	O que acontece
Subamortecido	$0 < \zeta < 1$	Continua oscilando, mas a amplitude diminui. Seu período é $T_{\mathrm{d}} = 2\pi/\omega_{\mathrm{d}}$.
Crítico	$\zeta = 1$	Volta ao equilíbrio sem oscilar e no menor tempo possível.
Superamortecido	$\zeta > 1$	Volta ao equilíbrio sem oscilar, mas demora mais que no caso crítico.

Tabela 1: Comparação dos regimes do oscilador harmônico amortecido.

Nos três casos, se $b > 0$, a energia mecânica diminui:

$$\frac{dE_{\mathrm{m}}}{dt} = -b\dot{x}^2. \tag{8.50}$$

O que muda de um caso para outro é a intensidade do amortecimento quando comparada com a frequência angular natural ω_0.

8.8 Conclusão

Começamos com a solução em forma de cosseno do oscilador harmônico simples. Calculamos suas derivadas e confirmamos que ela resolve a equação de movimento. Depois, substituímos a posição e a velocidade na expressão da energia e mostramos que a constante E é realmente a energia mecânica conservada. Também encontramos o período $T = 2\pi/\omega$ e comparamos os gráficos de posição, velocidade e aceleração.

Depois acrescentamos o amortecimento. Nesse caso, a energia mecânica diminui, pois parte dela é transferida para o ambiente. A equação característica mostrou três possibilidades. Com amortecimento fraco, o sistema ainda oscila. No valor crítico, ele volta ao equilíbrio rapidamente e sem oscilar. Com amortecimento forte, também não há oscilação, mas o retorno é mais lento.

Esses exemplos mostram uma ideia importante: os valores dos parâmetros mudam o tipo de movimento produzido pela mesma equação. Ao comparar fórmulas e gráficos, podemos entender melhor o papel das condições iniciais e prever o comportamento do sistema. Essa leitura será útil em futuras simulações computacionais.

Bibliografia

[1] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. *Fundamentos de Física, volume 1: Mecânica*. LTC, Rio de Janeiro, 2016. 10ª ed.

[2] Herch Moysés Nussenzveig. *Curso de Física Básica, volume 1: Mecânica*. Blucher, São Paulo, 2013. 5ª ed.

[3] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. University Science Books, Sausalito, 2005.